

გაკვეთილი 13 mod 3 (3.3)

გაკვეთილი 1 — მასივი

თეორიული ნაწილი

რა არის მასივი?

პროგრამირებაში ხშირად გვჭირდება ერთნაირი ტიპის ბევრი მონაცემის ერთად შენახვა.

მაგალითად:

თუ გვინდა შევინახოთ 5 მოსწავლის ქულა:

```
let score1 = 90;let score2 = 85;let score3 = 77;let score4 = 95;let score5 = 88;
```

ასე შენახვა მოუხერხებელია, რადგან:

- ბევრი ცვლადი გვჭირდება
- რთულია დამუშავება
- მონაცემების რაოდენობის გაზრდისას კოდი იზრდება

ამ პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენება **მასივი**.

მასივი — განმარტება

მასივი (Array) არის რამდენიმე მნიშვნელობის ერთ ცვლადში შენახვის საშუალება.

ანუ:

ერთ სახელში ვინახავთ ბევრ მონაცემს.

მაგალითი:

```
let scores = [90, 85, 77, 95, 88];
```

აქ:

`scores` → მასივის სახელია

`90, 85, 77, 95, 88` → მასივის ელემენტები

✓ რატომ ვიყენებთ მასივს?

მასივი გვაძლევს საშუალებას:

- ბევრი მონაცემი ერთად შევინახოთ
 - მარტივად მივწვდეთ თითოეულ მონაცემს
 - სწრაფად დავამუშაოთ მონაცემები
-

✓ მასივის ელემენტი

მასივში მოთავსებულ თითოეულ მონაცემს ეწოდება **ელემენტი**.

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
```

აქ:

- `"Apple"` არის ელემენტი
 - `"Banana"` არის ელემენტი
 - `"Orange"` არის ელემენტი
-

✓ მასივის ინდექსი

მასივში თითოეულ ელემენტს აქვს თავისი **ნომერი**, რომელსაც ეწოდება **ინდექსი**.

⚠ JavaScript-ში დათვლა იწყება **0-დან**.

ელემენტი	ინდექსი
Apple	0
Banana	1
Orange	2

ინდექსით ელემენტის გამოტანა

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];  
console.log(fruits[0]);  
console.log(fruits[1]);  
console.log(fruits[2]);
```

შედეგი:

```
AppleBananaOrange
```

✓ ერთგანზომილებიანი მასივი

როდესაც მონაცემები ერთ ხაზზეა განლაგებული, მას ეწოდება ერთგანზომილებიანი მასივი.

```
let numbers = [10, 20, 30, 40, 50];
```

ეს არის ერთი სია.

✓ მასივში სხვადასხვა ტიპის მონაცემები

JavaScript-ში მასივში შეიძლება იყოს:

- რიცხვები
- ტექსტები
- true/false

```
let data = [10, "Hello", true];
```

მაგრამ სასწავლოდ ჯობია თავდაპირველად ერთნაირი მონაცემები გამოვიყენოთ.

● პრაქტიკული მაგალითები (External JavaScript)

✓ მაგალითი 1 — რიცხვების მასივი

HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html><html><head>
  <title>Lesson 1</title>
</head><body>
  <h1>მასივი</h1>
  <script src="script.js"></script></body></html>
```

JavaScript (script.js)

```
let numbers = [5, 10, 15, 20, 25];
console.log(numbers);
```

შედეგი Console-ში:

```
[5, 10, 15, 20, 25]
```

✓ მაგალითი 2 — ელემენტების ცალ-ცალკე გამოტანა

```
let colors = ["Red", "Blue", "Green"];
console.log(colors[0]);
console.log(colors[1]);
console.log(colors[2]);
```

✓ მაგალითი 3 — მოსწავლეების სახელები

```
let students = ["Nino", "Giorgi", "Luka", "Ana"];
console.log("პირველი მოსწავლე:", students[0]);
console.log("მეორე მოსწავლე:", students[1]);
console.log("მესამე მოსწავლე:", students[2]);
console.log("მეოთხე მოსწავლე:", students[3]);
```

✔ მაგალითი 4 — მასივის ელემენტის შეცნობა

```
let animals = ["Cat", "Dog", "Lion"];
console.log(animals[1]);
```

შედეგი:

Dog

● კლასში შესასრულებელი სავარჯიშოები

● სავარჯიშო 1

შექმენი მასივი, სადაც შეინახავ 5 საყვარელ ხილს და გამოიტანე მთლიანად.

● სავარჯიშო 2

შექმენი ფერების მასივი და გამოიტანე:

- პირველი ფერი
- მეორე ფერი
- მესამე ფერი

● სავარჯიშო 3

შექმენი 4 რიცხვის მასივი და Console-ში გამოიტანე მხოლოდ მეორე ელემენტი.

სავარჯიშო 4

შექმენი მასივი მოსწავლეების სახელებით და გამოიტანე ყველა ინდექსის გამოყენებით.

სავარჯიშო 5

შექმენი ცხოველების მასივი და გამოიტანე ბოლო ელემენტი.

დავალება

1.

შექმენი შენი ოჯახის წევრების სახელების მასივი.

2.

გამოიტანე:

- პირველი წევრი
- ბოლო წევრი

3.

შექმენი რიცხვების მასივი და გამოიტანე მხოლოდ მესამე ელემენტი.